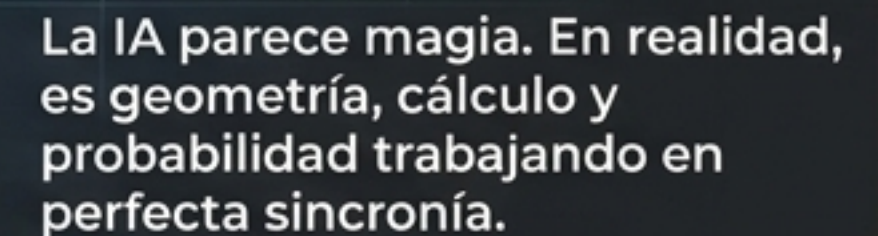
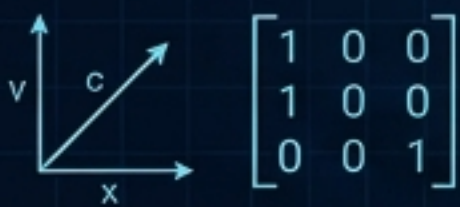
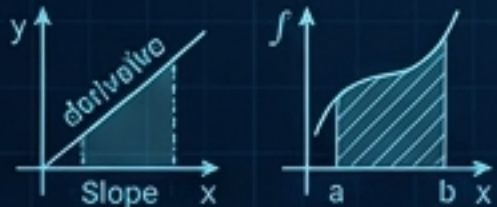


Planos Arquitectónicos y Estructuras Fundamentales



El Plano Arquitectónico: Los 5 Pilares



Pilar 1: Álgebra Lineal	Pilar 2: Cálculo	Pilar 3: Prob. y Estadística	Pilar 4: Optimización	Pilar 5: Teoría de Grafos
Core: Vectores y Matrices 	Core: Derivadas e Integrales 	Core: Teorema de Bayes $P(A) = \frac{\sum(A) \cdot P(B)}{\sum P(B)}$	Core: Programación Convexa 	Core: Nodos y Búsqueda 
Uso en IA: Representación de datos y redes neuronales.	Uso en IA: Optimización y retropropagación.	Uso en IA: Manejo de incertidumbre e inferencia.	Uso en IA: Reducción de funciones de costo.	Uso en IA: Planificación y navegación.

Desbloqueo de Competencias



El objetivo no es solo calcular, sino diseñar infraestructuras robustas para ciencia de datos.

Zoom In: El Motor Estructural (Módulo 1)

El álgebra lineal es el pilar sobre el cual se estructura la IA moderna.

Las redes neuronales, los embeddings, y la reducción de dimensionalidad dependen de operadores estrictamente lineales.

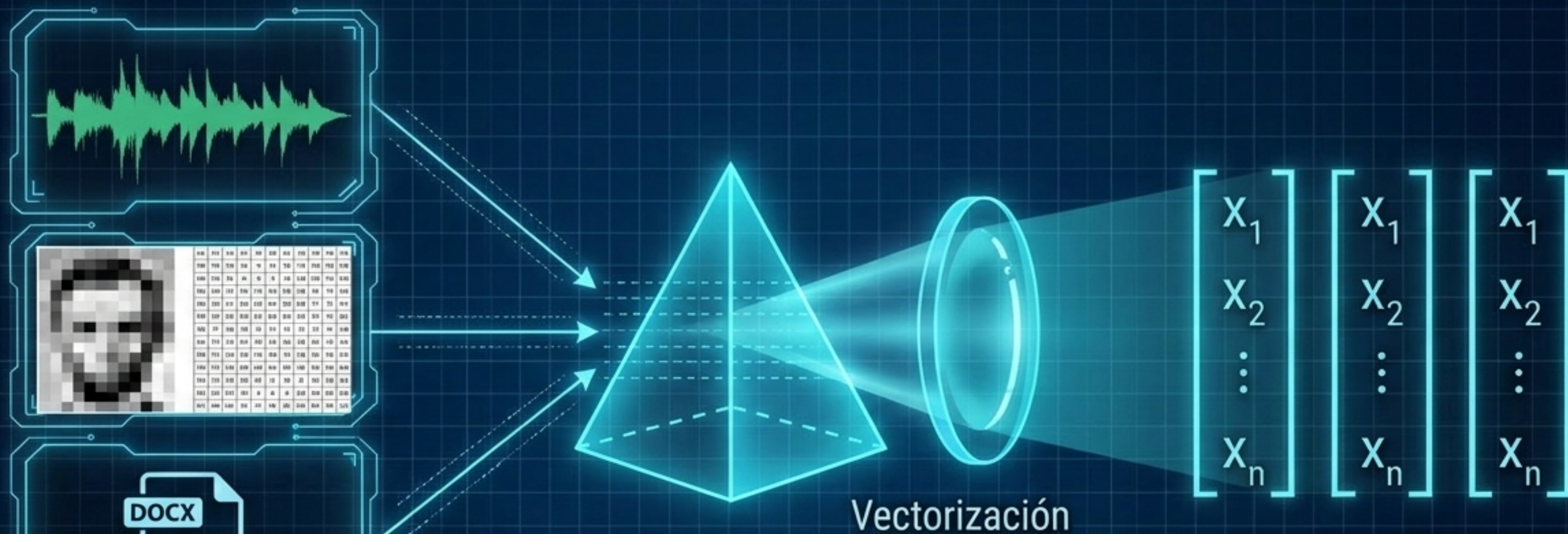
Vectores, Matrices y Determinantes

Representación de la realidad
(Vectores)

Transformación
(Matrices)

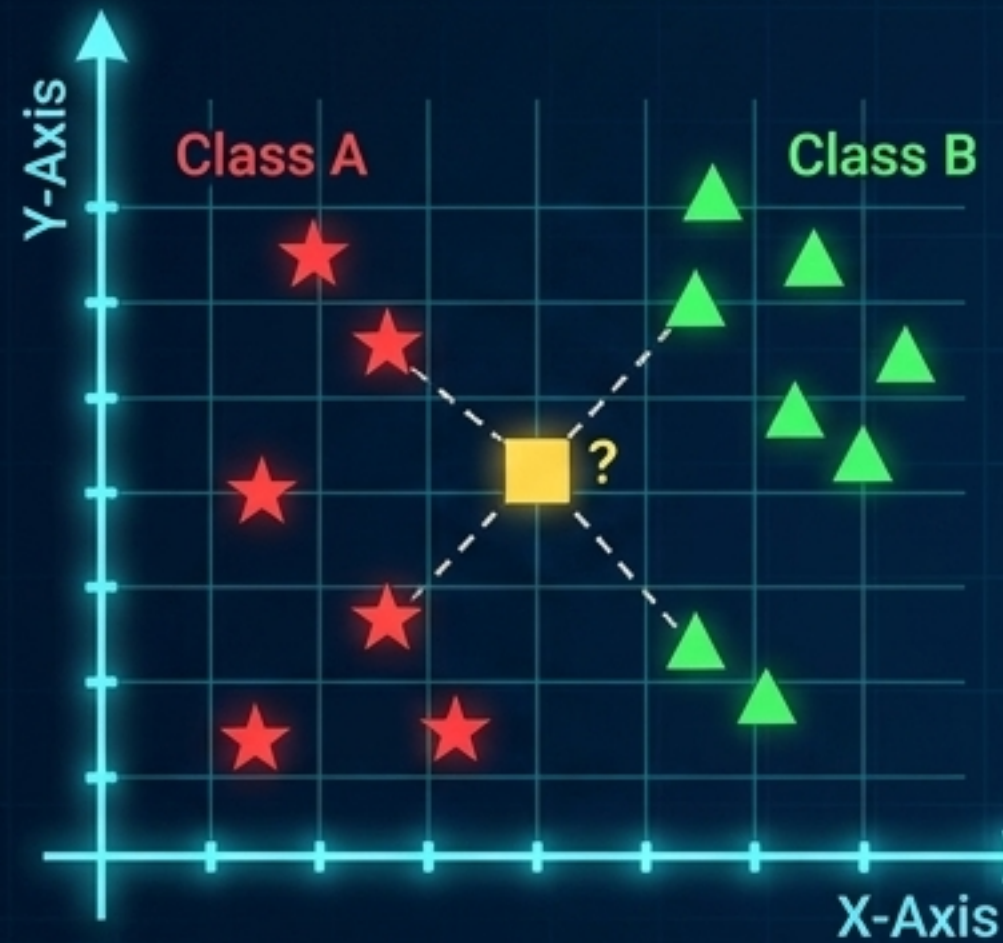
Medición
(Determinantes/Rango)

Vectores: Los Traductores Universales



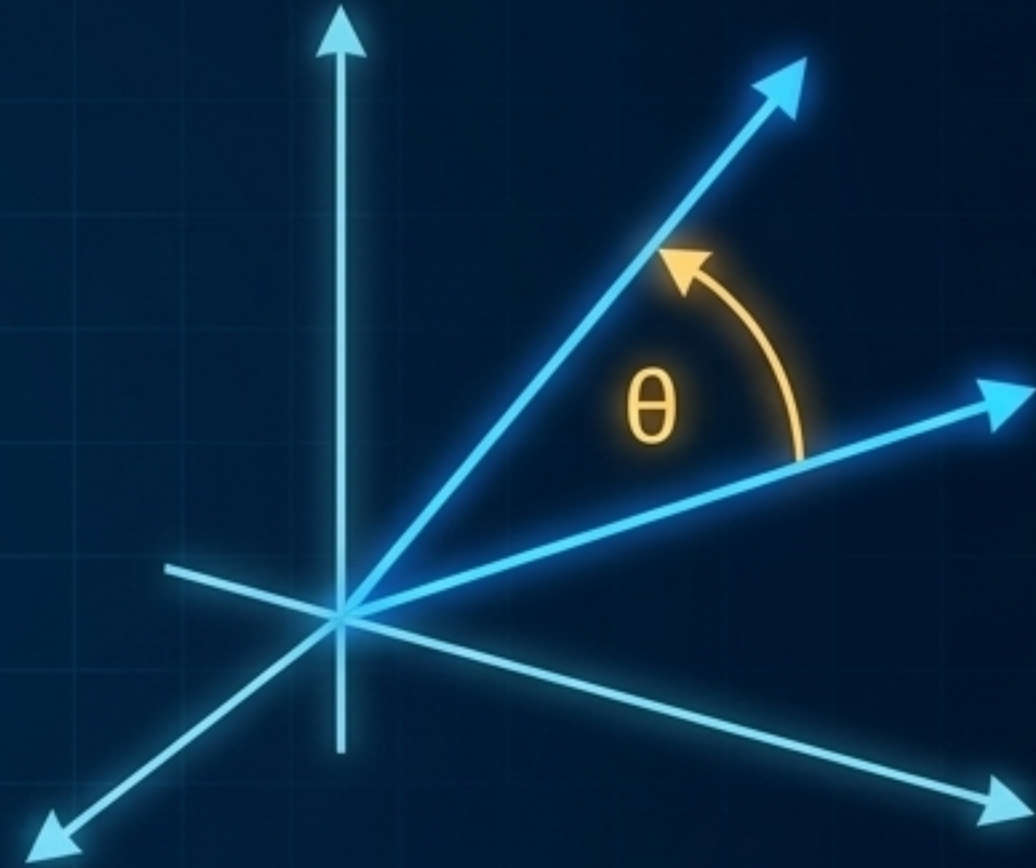
Para una Inteligencia Artificial, toda la realidad (imágenes, sonidos, palabras) es geometría. Un vector es una lista ordenada de números; la unidad básica de representación.

La Geometría del Significado



Distancia (kNN)

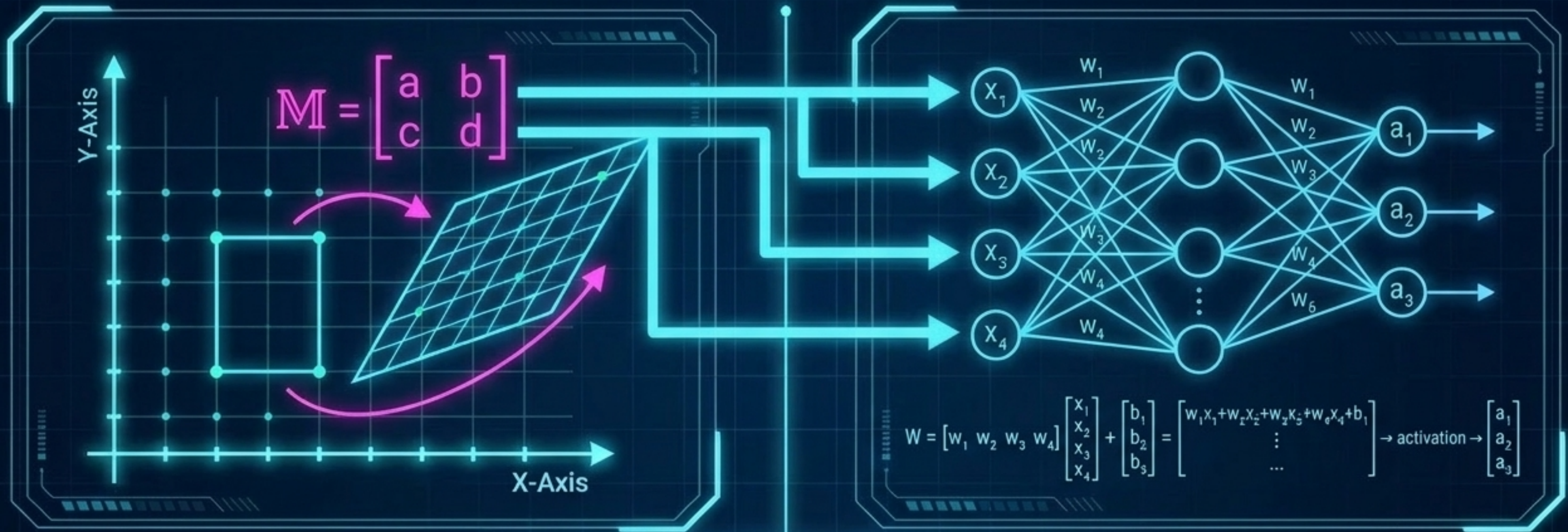
Definir distancias permite agrupar datos (clustering) y clasificar información basándose en la proximidad de sus vecinos más cercanos.



Similitud (Ángulos)

Medir el ángulo entre vectores permite evaluar la similitud coseno, fundamental para sistemas de recomendación y procesamiento de lenguaje (NLP).

Matrices: Motores de Transformación Espacial



$$Z = WX + b \text{ (Pesos} \times \text{Entradas} + \text{Sesgo)}$$

Una matriz no es solo una tabla de números. Es un operador lineal. Cada vez que una IA 'aprende' o procesa datos, lo hace transformando el espacio a través de matrices.

El Catálogo de Transformaciones

Modificación:
Ajuste de
propiedades originales.



Rotación:
Giro alrededor
de un punto.



Estiramiento:
Aumento de longitud.



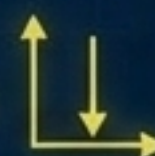
Combinación:
Unión de vectores.



Proyección:
Representación en
un espacio menor.



Compresión:
Reducción de longitud.



Una capa densa en una red neuronal ejecuta exactamente estas deformaciones en espacios multidimensionales.

Procesamiento Paralelo: Matriz $\times$ Matriz

$$Z = WX$$



Cuando se procesa un "batch" de ejemplos, la red neuronal no procesa uno por uno. Multiplica matrices.

La matriz **W** (pesos) transforma múltiples vectores de entrada **X** simultáneamente, sintetizando operaciones masivas en una sola expresión compacta.

En la Práctica: El Mecanismo de Atención

$$\text{Att}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V}$$



Paso 1 ($\mathbf{Q}\mathbf{K}^T$)

Dos productos matriz-matriz seguidos.
Calcula la relevancia (atención) entre
las palabras de una frase.

Paso 2 ($\times \mathbf{V}$)

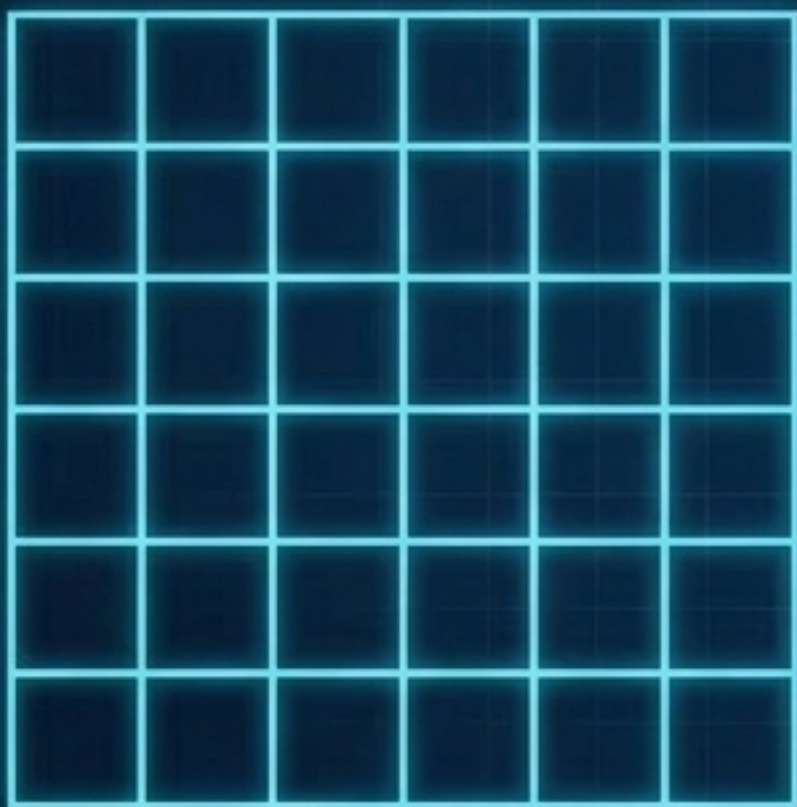
Transforma el vector de valor
basado en esa relevancia.

El corazón de los Transformers (como los LLMs)
es simplemente álgebra matricial encadenada.

Síntesis: Rango y la Preservación de Información

Rango Máximo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Las columnas son independientes. No hay pérdida de dimensión; la información se conserva.

Rango Bajo

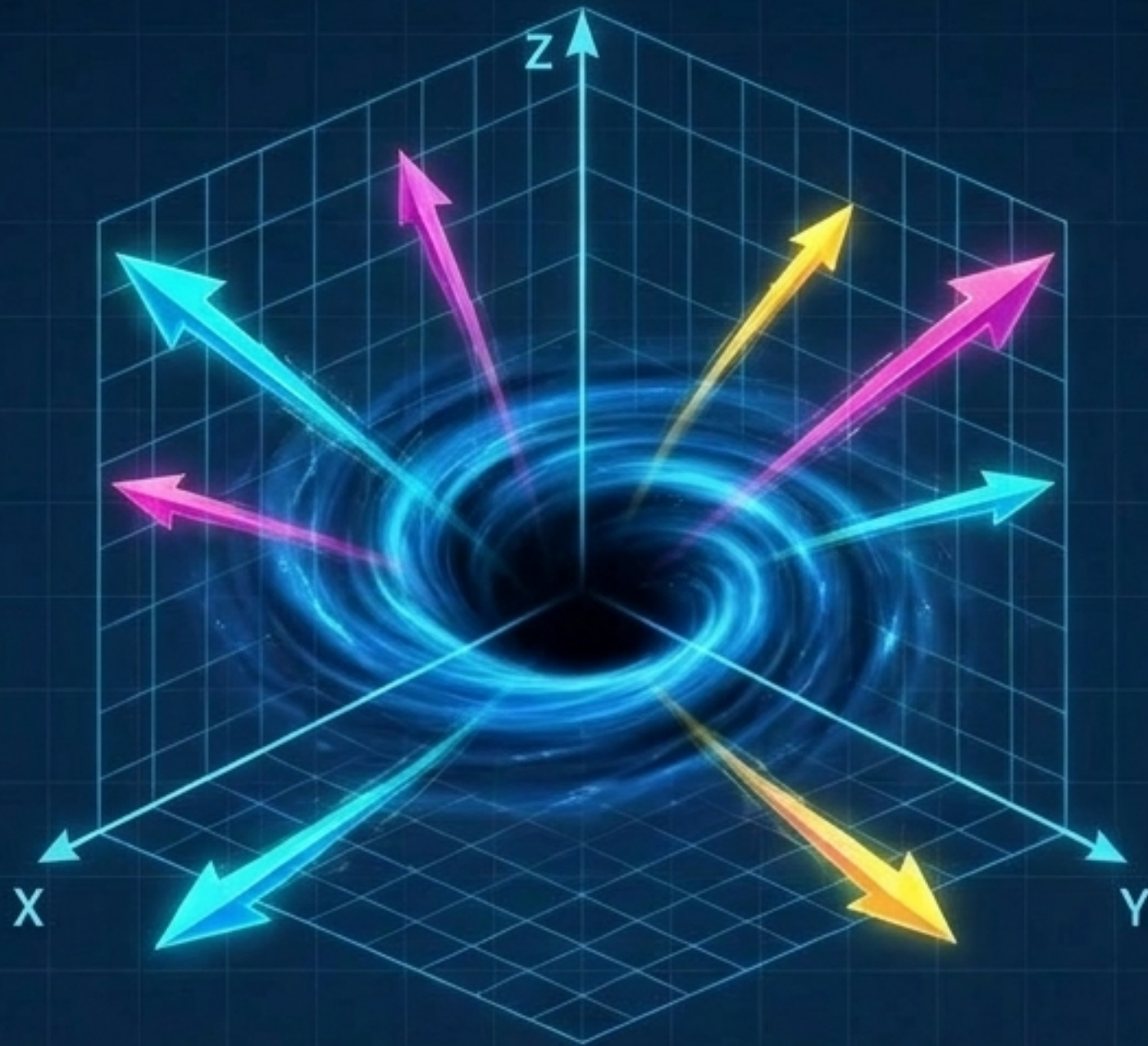
$$W = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.8 & -0.2 \\ 1.0 & 1.6 & -0.4 \end{bmatrix}$$



Las filas son copias escaladas. El espacio se comprime y la IA pierde información (colapso espacial).

El Núcleo (Kernel): El Punto Ciego de la IA

El núcleo (kernel) es el conjunto de vectores que la transformación envía al vector cero (se colapsan).



Tiene una interpretación geométrica vital: revela qué partes del espacio de entrada son invisibles para el modelo.

Si el núcleo solo contiene el vector cero ($\text{Ker}(T) = \{0\}$), la transformación es inyectiva. La IA ve todo, sin perder resolución.

El Ciclo del Álgebra Lineal en IA



La Inteligencia Artificial no es magia.
Es la maestría mecánica sobre la geometría de los datos.